

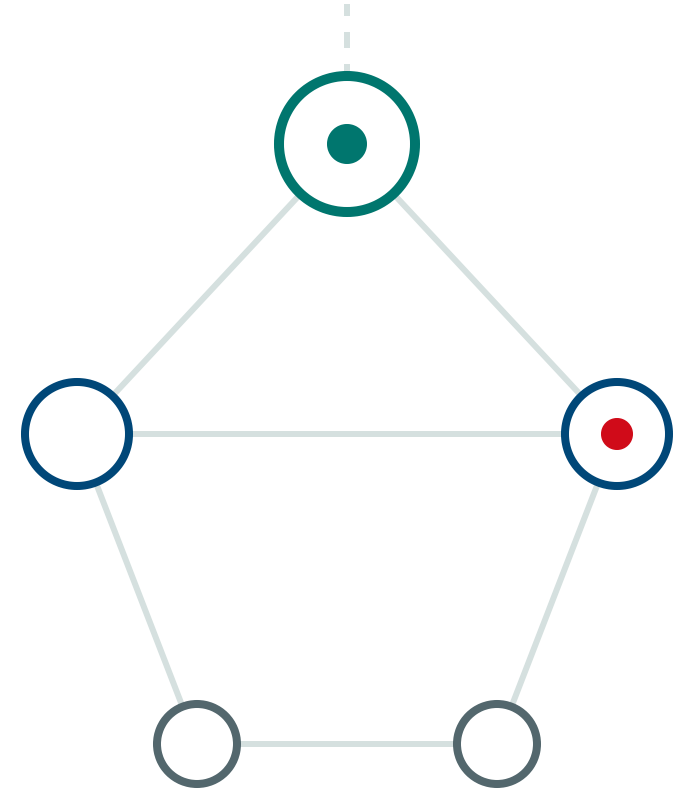
TEORÍA PREVIA • ANTES DEL TP1

DHCP: configuración automática de hosts

Qué problema resuelve, cómo se negocia una dirección (DORA) y qué vas a observar en el laboratorio con Linux y Wireshark.

Mgter. Ing. Miguel Méndez Garabetti

Redes Inalámbricas • ITU • Universidad Nacional de Cuyo



Objetivos de esta clase

Al terminar vas a poder...

- 01 Explicar qué problema resuelve DHCP y qué parámetros entrega.
- 02 Describir el intercambio **DORA** y por qué empieza con broadcast.
- 03 Interpretar un *lease*, un pool y una reserva.
- 04 Verificar la configuración recibida con comandos Linux.
- 05 Reconocer DORA en Wireshark y diagnosticar fallos típicos.

Lo que ya traés

- | Dirección IPv4, máscara y subred
- | Dirección MAC y tramas Ethernet
- | Modelo TCP/IP: enlace, red, transporte, aplicación
- | Uso básico de la terminal Linux

No hace falta experiencia previa administrando servicios.

¿Y si hubiera que configurar cada equipo a mano?

Cada host necesita al menos **cuatro datos** para comunicarse correctamente.

Multiplicalo por un laboratorio, una oficina o una red Wi-Fi donde los equipos entran y salen todo el tiempo.

Un solo dígito mal tipeado y ese equipo queda aislado... o, peor, duplica la IP de otro.

EQUIPO	IP	MÁSCARA	GATEWAY	DNS
PC-01	?	?	?	?
PC-02	?	?	?	?
Notebook	?	?	?	?
Celular	?	?	?	?
...	...	...	...	...

DHCP en una frase

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo cliente-servidor que **entrega automáticamente la configuración de red** a un host que se conecta.

UDP

Capa de aplicación sobre UDP

Servidor en el puerto 67, cliente en el 68.

1

Servidor por red (o un relay)

Centraliza: un cambio se hace en un solo lugar.

≠

Configura, no conecta

Da parámetros. No da “Internet” por sí mismo.

Quién participa



Cliente DHCP

El host que necesita configuración.
Arranca **sin IP** y la pide.

En el TP1: **LAB-CLIENT** con **dhclient**
o el gestor de red de la distribución.



Servidor DHCP

Administra el **pool**, recuerda qué IP
entregó a qué MAC y por cuánto
tiempo.

En el TP1: **LAB-SERVER** (10.10.10.10)
con **dnsmasq**.



DHCP Relay COMPLEMENTARIO

Reenvía pedidos entre subredes cuando
el servidor está **en otra red**.

No se usa en el TP1: cliente y servidor
comparten la red **lab1**.

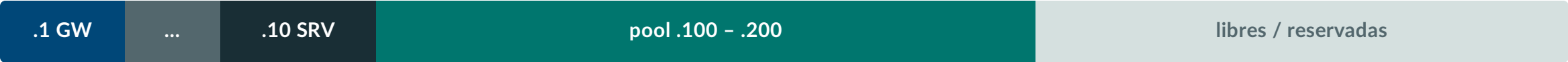
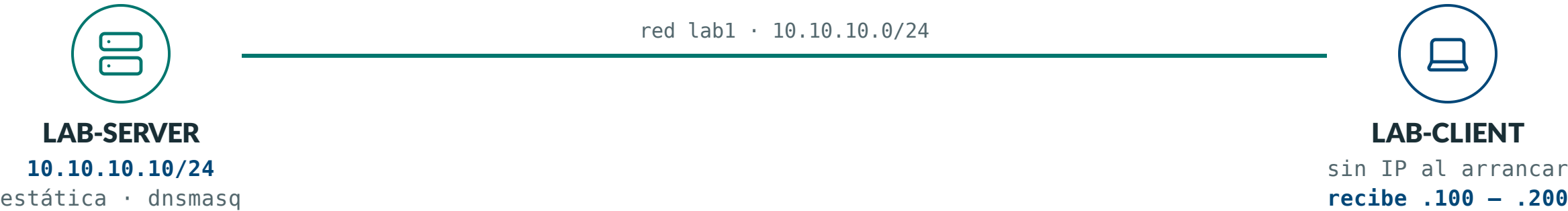
El servidor DHCP **no tiene por qué ser el router**: en el TP1 el gateway informado es 10.10.10.1 y el servidor es 10.10.10.10.

Qué configura DHCP

PARÁMETRO	PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO EN EL TP1
Dirección IP	Identificar al host en la red	10.10.10.1xx (del pool)
Máscara • opción 1	Saber qué destinos son locales	255.255.255.0 (/24)
Router • opción 3	Gateway para destinos remotos	10.10.10.1
DNS • opción 6	A quién preguntar nombres	10.10.10.10
Dominio • opción 15	Sufijo para nombres cortos	lab.local
Lease • opción 51	Cuánto dura la concesión	1h (3600 s)

El número de opción es lo que verás en Wireshark. La IP ofrecida no es una opción: viaja en el campo `yiaddr` (“Your client IP address”).

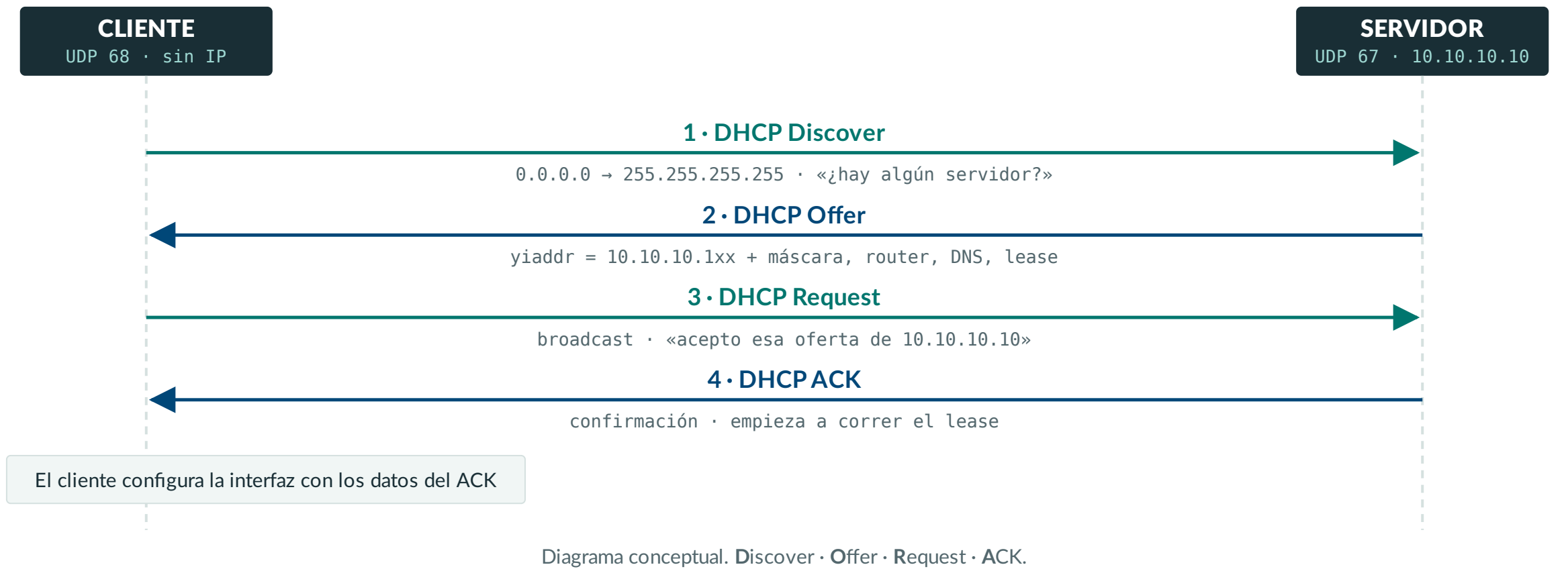
El pool: qué direcciones puede repartir



Esquema no proporcional de 10.10.10.0/24. Las direcciones fijas (servidor, gateway) quedan **fuera** del pool.

Red	Servidor	Pool
10.10.10.0/24	10.10.10.10	10.10.10.100 – 10.10.10.200

DORA: el intercambio de cuatro mensajes



Cada etapa, en una línea

01

Discover

El cliente anuncia que necesita configuración. No sabe quién es el servidor.

02

Offer

→ El servidor propone una IP libre del pool y los demás parámetros.

03

Request

→ El cliente pide formalmente esa oferta (e indica de qué servidor).

04

ACK

→ El servidor confirma y registra el lease: IP ↔ MAC ↔ vencimiento.

¿Y si algo falla? Si la dirección ya no es válida, el servidor responde **NAK** y el cliente reinicia el proceso desde Discover.

Al renovar no se repite DORA completo: el cliente envía directamente un **Request** al servidor y espera el ACK.

¿Cómo pregunta alguien que todavía no tiene IP?

DHCP DISCOVER • EJEMPLO CONCEPTUAL	
MAC ORIG.	52:54:00:aa:bb:cc (la del cliente)
MAC DEST.	ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)
IP ORIG.	0.0.0.0 (todavía no tiene)
IP DEST.	255.255.255.255 (a todos)
UDP	puerto 68 → puerto 67
DHCP	Message type = Discover • XID 0x3903f326

Puertos fijos y conocidos

El servidor escucha en **UDP 67** y el cliente en **UDP 68**. Así el cliente puede recibir respuestas aunque todavía no tenga dirección propia.

Origen 0.0.0.0

Significa “no tengo dirección”. Lo único que identifica al cliente es su **MAC** (y el Transaction ID).

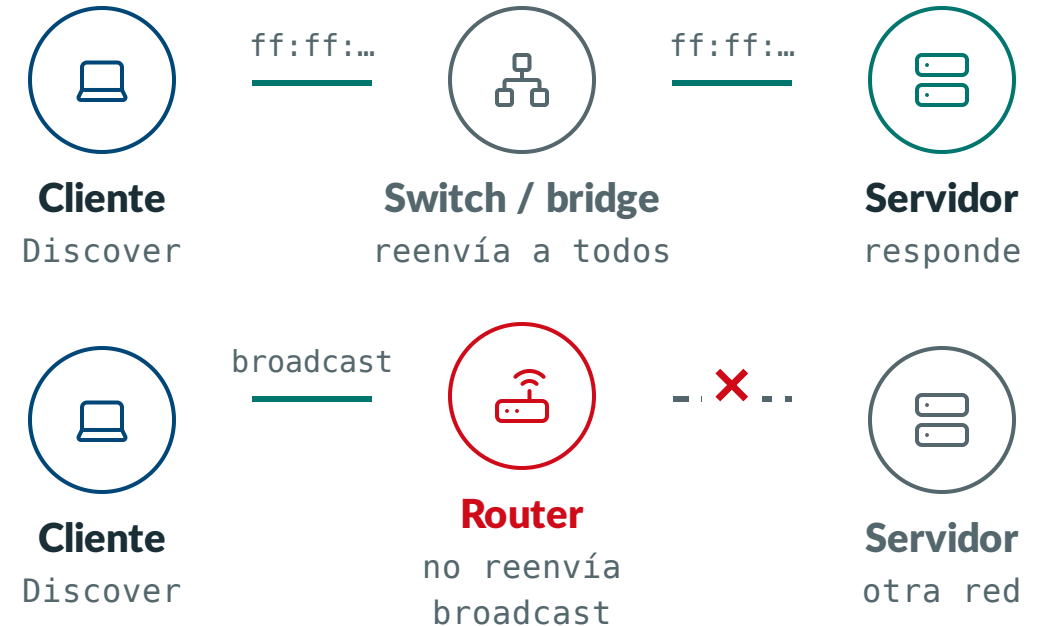
UDP, no TCP

TCP necesita un saludo previo entre dos IPs; acá una de ellas no existe todavía.

Broadcast: gritar en la sala

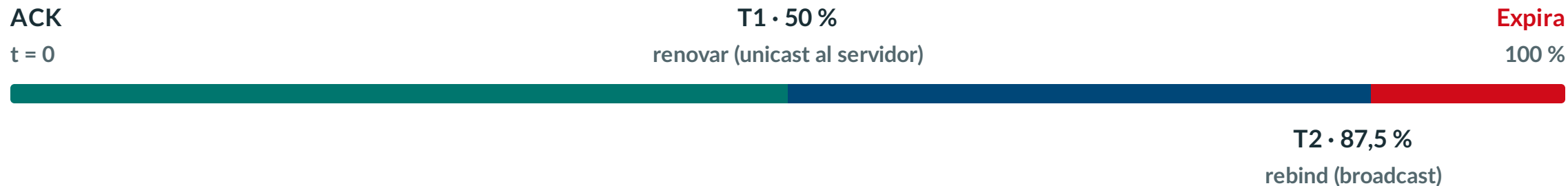
El cliente no sabe quién es el servidor
ni tiene dirección: sólo puede
hablarle a todos.

Como entrar a un aula y preguntar en voz alta “¿quién reparte las credenciales?”. Todos escuchan; sólo responde quien corresponde.



El broadcast **no atraviesa routers**: por eso existe el DHCP Relay COMPLEMENTARIO.

Lease: la dirección es un préstamo



Asignación temporal

El servidor presta la IP por un tiempo.
En el TP1: **1 hora**.

Renovación

A mitad del lease el cliente pide extenderlo con un Request directo.

Expiración

Si nadie renueva, el cliente debe dejar de usar la IP y volver a empezar.

COMPLEMENTARIO

T1 y T2 son los valores por defecto de la RFC 2131; el servidor puede informar otros.

Cómo reconoce el servidor a cada cliente

Identificador: la MAC

Cada mensaje lleva la MAC del cliente en el campo `chaddr` (Client hardware address). Opcionalmente, un *Client Identifier* (opción 61).

Tabla de leases

El servidor asocia **MAC ↔ IP ↔ vencimiento**. Si el mismo cliente vuelve, suele recibir la misma IP.

LAB-SERVER · /var/lib/misc/dnsmasq.leases			EJEMPLO CONCEPTUAL
17900000000	52:54:00:aa:bb:cc	10.10.10.142	lab-client *
vence	MAC del cliente	IP asignada	nombre

Formato típico de una línea del archivo de leases de dnsmasq. Los valores son ilustrativos.

Reservas: siempre la misma IP, sin configurarla a mano

Una **reserva** asocia una MAC a una IP fija. El equipo sigue usando DHCP, pero siempre recibe la misma dirección.

```
/etc/dnsmasq.conf
```

EJEMPLO DE SINTAXIS

```
# reserva: MAC → IP fija (+ nombre)  
dhcp-host=52:54:00:aa:bb:cc,10.10.10.50,impresora
```

¿Para qué?

Impresoras, cámaras, puntos de acceso Wi-Fi: equipos a los que otros necesitan encontrar siempre en la misma IP.

Ventaja sobre la IP estática

La configuración sigue centralizada: si cambia el DNS o el gateway, el equipo lo recibe en la próxima renovación.

Buena práctica

Reservar fuera del pool dinámico (acá .50, fuera de .100-.200).

DHCP frente a IP estática

CRITERIO	DHCP (DINÁMICA O RESERVA)	IP ESTÁTICA (MANUAL)
Configuración	Centralizada en el servidor	Equipo por equipo
Riesgo de error	Bajo (se define una vez)	Alto: typos, IP duplicadas
Cambios (p. ej. nuevo DNS)	Se propagan al renovar	Hay que tocar cada host
Dependencia	Necesita el servidor disponible	Funciona sin servidor
Uso típico	Clientes, notebooks, celulares, Wi-Fi	Servidores, routers, el propio servidor DHCP

En el TP1 conviven ambas: **LAB-SERVER** es estático (10.10.10.10) y **LAB-CLIENT** usa DHCP.

Qué verás en Linux

cliente \$ ip -4 addr show enp1s0EJEMPLO CONCEPTUAL

2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ...
 inet 10.10.10.142/24 brd 10.10.10.255 ... enp1s0

cliente \$ ip routeEJEMPLO CONCEPTUAL

default via 10.10.10.1 dev enp1s0
10.10.10.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link ...

cliente \$ cat /etc/resolv.confEJEMPLO CONCEPTUAL

search lab.local
nameserver 10.10.10.10

ip addr	IP y máscara (/24)
ip route	gateway (default via)
resolvectl status	DNS si usa systemd-resolved
nmcli dev show	todo, si usa NetworkManager

Qué verás en Wireshark

Lista de paquetes · filtro: dhcp		EJEMPLO CONCEPTUAL · NO ES CAPTURA REAL	
No	Origen	Destino	Info
1	0.0.0.0	255.255.255.255	Discover · XID 0x3903f326
2	10.10.10.10	10.10.10.142	Offer · XID 0x3903f326
3	0.0.0.0	255.255.255.255	Request · XID 0x3903f326
4	10.10.10.10	10.10.10.142	ACK · XID 0x3903f326

Filtro de visualización: `dhcp` (Wireshark ≥ 3.0; en versiones viejas, `bootp`).
Captura con tcpdump: `tcpdump -i enp1s0 -n -w dhcp.pcap udp port 67 or udp port 68`

Offer/ACK pueden ir a la IP ofrecida o a broadcast según el cliente y el servidor.

CAMPO A BUSCAR	QUÉ TE DICE
Transaction ID	Agrupar los 4 mensajes
Client MAC	Quién pide
Opción 53	Tipo: Discover...ACK
Your IP	IP ofrecida/asignada
Opción 3 · 6	Router · DNS
Opción 51 · 54	Lease · servidor

Lo veremos en el laboratorio

>_ ip addr / ip route

Verificar en `LAB-CLIENT` la IP (dentro de .100-.200), la máscara /24 y `default via 10.10.10.1`.

PRUEBAS 1 y 2

📶 Wireshark / tcpdump

Capturar Discover, Offer, Request y ACK. Identificar XID, MAC, Your IP, router, DNS y lease.

PRUEBA 4

🕒 Leases

Liberar y renovar: `dhclient -r enpls0` y `dhclient enpls0`. Mirar `/var/lib/misc/dnsmasq.leases` en el servidor.

PRUEBA 3

Truco: iniciá la captura **antes** de liberar y renovar el lease; así ves el Release y el intercambio siguiente.

Fallos comunes y cómo reconocerlos

FALLO	SÍNTOMA EN EL CLIENTE	CÓMO VERIFICARLO
Servidor apagado	Discover sin respuesta, sin IP	<code>systemctl status dnsmasq</code>
Pool agotado	Sin Offer para clientes nuevos	Contar líneas en el archivo de leases
Interfaz incorrecta	dnsmasq escucha en otra interfaz	<code>interface=</code> en dnsmasq.conf, <code>ip link</code>
Red virtual incorrecta	IP de otra red o ninguna	<code>virsh domiflist</code> en el host
Cliente con IP estática	Nunca envía Discover	<code>/etc/network/interfaces</code>
DHCP bloqueado	Discover llega, Offer no vuelve	Firewall: <code>nft list ruleset</code>

Un cliente obtiene 169.254.x.x: ¿qué pasó?

No es una IP “entregada por DHCP”: es una dirección que el propio host se autoasigna cuando **nadie respondió** a su Discover.

Link-local / APIPA COMPLEMENTARIO

Rango `169.254.0.0/16`. Sirve sólo para hablar con vecinos del mismo enlace. No tiene gateway ni DNS.

Windows y macOS la asignan por defecto; en Linux depende del gestor (p. ej. NetworkManager con `ipv4.link-local`).



Preguntas que te hacés:

- ¿El servidor está activo?
- ¿Estoy en la red virtual correcta?
- ¿Llega mi Discover?

Ideas que conviene desarmar

✗ “DHCP me da Internet”

✓ DHCP sólo configura parámetros. La salida depende de routing y NAT (TP2).

✗ “El gateway es el servidor DHCP”

✓ Pueden coincidir en casa, pero son funciones distintas. En el TP1 son IPs distintas.

✗ “DNS entrega las direcciones IP a los hosts”

✓ DHCP entrega IPs; DNS traduce nombres. DHCP sólo informa qué DNS usar.

✗ “DHCP necesita que el cliente ya tenga IP”

✓ Está diseñado para arrancar desde 0.0.0.0 usando broadcast.

✗ “Tengo IP, entonces tengo conectividad”

✓ Tener IP no garantiza llegar al gateway ni a Internet.

Actividad previa al TP1

**LAB-CLIENT**

DHCP

lab1

**LAB-SERVER**

10.10.10.10/24

LAB-SERVER · /etc/dnsmasq.conf

CONFIGURACIÓN DEL TP1

```
interface=enp1s0
domain=lab.local
dhcp-range=10.10.10.100,10.10.10.200,255.255.255.0,1h
dhcp-option=option:router,10.10.10.1
dhcp-option=option:dns-server,10.10.10.10
```

PREGUNTA 1

¿Qué dirección esperás que reciba el cliente? ¿Con qué máscara?

PREGUNTA 2

¿Quién le informa el DNS? ¿Qué IP tendrá?

PREGUNTA 3

¿Quién le informa el gateway? ¿Existe un equipo con esa IP?

PREGUNTA 4

¿Qué mensajes y campos buscarías en Wireshark?

Qué observar en el TP1

- ✓ IP recibida
¿Está dentro de 10.10.10.100 – .200?
- ✓ Servidor DHCP
Opción 54: ¿quién respondió? 10.10.10.10
- ✓ Lease
Duración (1 h) y renovación tras dhclient -r / dhclient
- ✓ Máscara
/24 → 255.255.255.0
- ✓ DNS
nameserver 10.10.10.10 en el cliente
- ✓ DORA
Cuatro mensajes con el mismo Transaction ID

Anotá cada valor **y dónde lo viste**: comando, archivo o campo de la captura.

Resumen

DHCP resuelve **quién soy en esta red,** no cómo llego a Internet.

Qué

Configuración automática: IP, máscara, gateway, DNS, lease.

Cómo

DORA sobre UDP 67/68, empezando por broadcast.

Dónde se ve

`ip addr`, `ip route`,
`resolv.conf`, filtro `dhcp`.

Si falla

Buscá en qué mensaje se corta DORA.